Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 2
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 27 – mayo – 2026

PROBLEMA 1 (5 puntos)

En el circuito de la figura 1 se sabe que la red 1 es LC, y que la red 2 es disipativa.

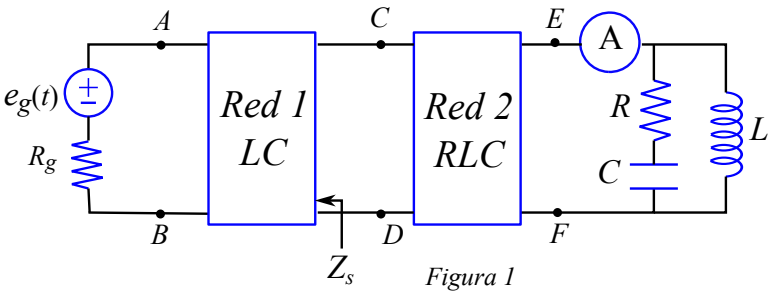


Figura 1

$$e_g(t) = 50\cos\left(2\ 10^3 t\right)\ \text{V};$$

$$R_g = 50\ \Omega; \quad R = 3\ \Omega;$$

$$C = \frac{1}{6}\ \text{mF}; \quad L = 3\ \text{mH}$$

$$Z_s = 25\ \Omega.$$

Sabiendo que el generador real $(e_g(t),\ R_g)$ entrega máxima potencia al circuito y que la corriente marcada por el amperímetro es $\frac{1}{2}$ A_{ef}, determine:

a) La potencia disipada en R (1.5 puntos).

b) Las pérdidas de transmisión, en potencia, introducidas por la red 2 (1.5 puntos).

c) Las pérdidas de inserción introducidas por la red 1 (1,5 puntos).

d) Indica, **de forma razonada**, cuál o cuales de los siguientes circuitos puede corresponder a la red 1 (0.5 puntos).

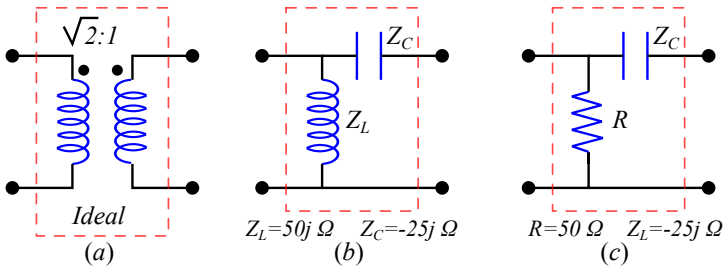


Figura 2

Resultado

a) $P_R = \dfrac{3}{2}$ W.

b) $\alpha_{T_{\text{red 2}}} = 6,2$ dBs

c) $\alpha_{I_{\text{red 1}}} = -0,51$ dBs.

d) Pueden corresponder los circuitos a) y b).

PROBLEMA 2 (5 puntos)

A través de la red LC de la figura 1 se pretende sintonizar una señal centrada en $\omega = 10$ krad/s con un ancho de banda $B_{3dB} = 100$ rad/s. Para ello se utiliza una antena, cuyo circuito equivalente está representado por un generador real $(e_g(t), R_g)$. Además, se sabe que a la pulsación $\omega = 10$ krad/s la antena entrega la máxima potencia posible.

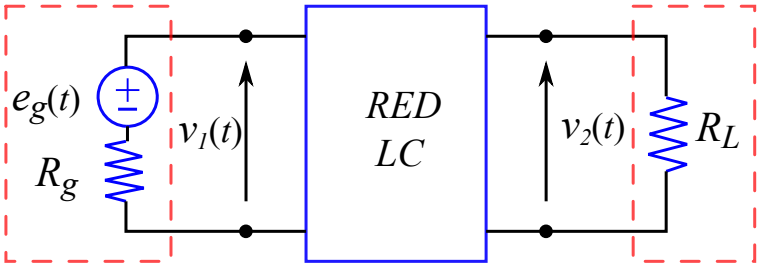


Figura 1

Datos: $\begin{cases} e_g(t) = \text{sen}(\omega t)\ \text{V} \\ R_g = 16\ \text{k}\Omega \\ R_L = 1\ \text{k}\Omega \end{cases}$

a) Justifique, **de forma razonada**, cuál de las siguientes redes LC seleccionaría para el diseño. (1 punto)

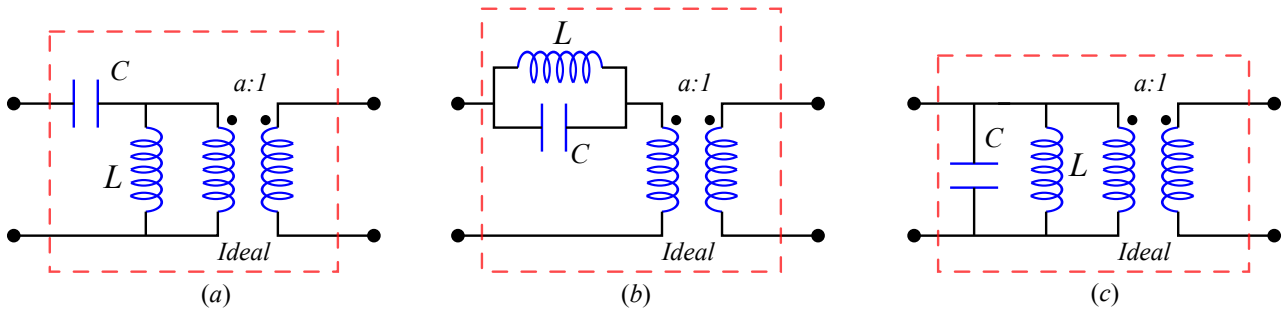


Figura 2

b) Obtenga la **expresión literal** de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V_2(s)}{E_g(s)}$, en función de los componentes del circuito. (1,5 puntos)

c) Obtenga los valores de a, L y C. (1 punto)

d) Obtenga la expresión de $v_1(t)$ cuando la pulsación del generador se reduce un 1 % respecto de la pulsación de resonancia. (1,5 puntos)

Resultado

a) Red (c).

b) $H(s) = \dfrac{V_2(s)}{E_g(s)} = \dfrac{R_T}{aR_g} \cdot \dfrac{\dfrac{1}{R_T C} \cdot s}{s^2 + \dfrac{1}{R_T C} \cdot s + \dfrac{1}{CL}}$, siendo $R_T = R_g // a^2 R_L$

c) $a = 4$, $C = \dfrac{5}{4}\ \mu$F, $L = 8$ mH.

d) $v_1(t) = 0,2227\ \text{sen}(9900t + 1,1092)$ V